

CAPÍTULO 13.41

Nódulo Pulmonar, Cáncer Pulmonar, Bronquitis Crónica, Bronquiectasias y Hemoptisis

PERFIL EUNACOM 1.04.1.016
Dx: Específico • Tx: Completo •
Seg: Completo

Las **neumonías virales**, también denominadas **neumonitis virales**, han cobrado una relevancia fundamental en la práctica clínica actual, especialmente tras la pandemia de COVID-19. Aunque los virus respiratorios suelen limitarse a la vía aérea superior, ciertos agentes y contextos del huésped facilitan la progresión hacia el parénquima pulmonar, generando cuadros de insuficiencia respiratoria grave.

Etiología y Epidemiología

Los agentes causales varían significativamente según el grupo etario y el estado inmunológico del paciente:

TABLA 13.41.1: VIRUS VS POBLACIÓN DE RIESGO / CONTEXTO

VIRUS	POBLACIÓN DE RIESGO / CONTEXTO
SARS-CoV-2 (COVID-19)	Causa más frecuente de neumonía viral grave en adultos en años recientes.
Influenza (A y B)	Causa clásica de neumonía viral primaria y sobreinfección bacteriana.
Virus Respiratorio Sincicial (VRS)	Muy frecuente en niños menores de 1 año.
Adenovirus / Metaneumovirus	Frecuentes en pediatría y brotes institucionales.
Virus Varicela-Zóster (VVZ)	Complicación grave en embarazadas y pacientes con Infección por VIH/SIDA o inmunocomprometidos.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: A diferencia de la neumonía bacteriana (que suele causar una respuesta alveolar localizada o lobar), los virus inducen una inflamación del **intersticio** y las paredes alveolares de forma difusa, lo que explica el patrón radiológico intersticial y la frecuente afectación bilateral.

Cuadro Clínico

El diagnóstico clínico se basa en la progresión de síntomas respiratorios. Habitualmente, el cuadro presenta dos fases:

- **Pródromo:** Inicia como una infección respiratoria alta (tos, coriza, odinofagia) o, en el caso de la varicela, con el exantema característico y fiebre.
- **Fase de Neumonitis:** Aparición de **disnea** y dificultad respiratoria.
- **Temporalidad:** En la mayoría de los virus (como Influenza), la disnea aparece a los pocos días (3-4 días). Si la dificultad respiratoria aparece tardíamente (después de una semana de mejoría), se debe sospechar una **sobreinfección bacteriana**.
- **Excepción:** En el caso de la COVID-19, la progresión a neumonía puede ocurrir incluso después de los 7 días del inicio de los síntomas.

Hallazgos al Examen Físico

Auscultación: Presencia de **crépitos** (estertores) finos. **Ausencia de condensación:** A diferencia de la neumonía por *Streptococcus pneumoniae*, no suele haber matidez ni soplo tubario localizado, ya que la afectación es difusa. **Compromiso Sistémico:** Taquipnea y desaturación arterial frecuente.

Diagnóstico y Exámenes Complementarios

En pacientes con criterios de hospitalización o gravedad, es imperativo identificar el agente etiológico.

Laboratorio Viral: Se solicita **Panel Viral** (Inmunofluorescencia indirecta o PCR multipanel) o PCR específica para SARS-CoV-2. Es fundamental

para definir el uso de antivirales específicos. **Hemograma:** Típicamente muestra **linfocitosis** (característico de infecciones virales), a diferencia de la neutrofilia con desviación a la izquierda de las bacterianas. **Imagenología: Radiografía de Tórax:** Muestra un **patrón intersticial bilateral difuso**. **Tomografía Computarizada (TAC):** En COVID-19 es clásico el patrón de **vidrio esmerilado** (ground-glass) multifocal y periférico, o el patrón en **empedrado** (crazy paving).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Si un paciente con Varicela presenta disnea, se debe sospechar de inmediato una neumonía viral por VVZ, especialmente si es una paciente embarazada. Es una urgencia médica que requiere hospitalización.

Manejo y Soporte Respiratorio

El pilar del tratamiento es el soporte de la **Insuficiencia Respiratoria**. El manejo de la oxigenoterapia debe ser escalonado según la gravedad del paciente:

- **Oxigenoterapia convencional:** Naricera o mascarilla simple (objetivo saturación >93%).
- **Mascarilla de alto flujo/recirculación.**
- **Cánula Nasal de Alto Flujo (CNAF):** Utilizada para evitar la ventilación mecánica.
- **Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI).**
- **Ventilación Mecánica Invasiva (VMI):** Intubación orotraqueal en caso de fracaso de medidas previas o compromiso de conciencia.
- **ECMO (Membrana de oxigenación extracorpórea):** Última línea de soporte.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Happy Hypoxemia (Hipoxemia Feliz): En pacientes con COVID-19, se observó que algunos mantenían buena mecánica respiratoria a pesar de saturaciones muy bajas. **La clínica manda:** No se debe intubar a un paciente que está clínicamente estable solo por un número en el oxímetro; se prefiere el uso de **posición prono** (decúbito ventral) para mejorar la ventilación/perfusión.

Tratamiento Farmacológico Específico

TABLA 13.41.2: PATOLOGÍA VS TRATAMIENTO DE ELECCIÓN

PATOLOGÍA	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN	CONSIDERACIONES
Influenza	Oseltamivir (EV/VO)	Alternativas: Zanamivir o Peramivir.
Varicela	Aciclovir (EV)	Siempre vía endovenosa en caso de neumonía.
COVID-19	Dexametasona (EV)	Reduce mortalidad. Se añade Heparina de bajo peso molecular (profilaxis de Tromboembolismo Pulmonar).
COVID-19 (Avanzado)	Remdesivir / Tocilizumab	Según disponibilidad y gravedad del cuadro.

Uso de Antibióticos

Aunque el cuadro es viral, en la práctica clínica se suele iniciar cobertura antibiótica empírica debido al alto riesgo de **sobreinfección bacteriana** o la dificultad inicial para diferenciarla de una neumonía bacteriana típica.

Esquemas habituales: Ceftriaxona, Cefotaximo, Ampicilina/Sulbactam o Levofloxacin (igual que en la **Neumonía Adquirida en la Comunidad hospitalizada**). **Neumonía Intrahospitalaria:** Si el paciente lleva tiempo hospitalizado y presenta un nuevo deterioro (fiebre, aumento de parámetros inflamatorios), se debe escalar la cobertura para cubrir gérmenes nosocomiales.

EUNACOM CRITERIOS

Todo paciente con neumonía viral que requiera hospitalización debe permanecer bajo **aislamiento respiratorio** (aerosoles) o, como mínimo, aislamiento por gotitas, para evitar brotes intrahospitalarios.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 65 años, fumador de 30 paquetes/año, consulta por tos seca, baja de peso de 5 kg en 2 meses y expectoración hemoptoica. Examen pulmonar normal. Radiografía muestra nódulo de 4 cm espiculado en lóbulo superior derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Nódulo Pulmonar, Cáncer Pulmonar, Bronquitis Crónica, Bronquiectasias y Hemoptisis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Nódulo pulmonar estable por 2 años en radiografía previa: benigno; no requiere más estudio
- Nódulo mayor a 3 cm, espiculado o en vidrio esmerilado: alta sospecha de malignidad, va a biopsia
- Cáncer de pulmón: tabaquismo + tos + baja de peso + hemoptisis + examen pulmonar normal
- Hipocratismo digital: la causa más frecuente es cáncer broncopulmonar
- Cáncer de células pequeñas: quimioterapia; no células pequeñas: cirugía (lobectomía mínima)
- Contraindicaciones de cirugía: VEF1 < 1,5L basal o < 1L esperado postquirúrgico; adenopatías mediastínicas metastásicas
- Bronquitis crónica (fumador + tos + broncorrea) vs. bronquiectasias (joven + posinfecciosa + hemoptisis)
- Hemoptisis masiva: intubación selectiva + broncoscopia urgente; si falla: embolización de arteria bronquial

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (NÓDULO PULMONAR, CÁNCER PULMONAR, BRONQUITIS CRÓNICA, BRONQUIECTASIAS Y HEMOPTISIS)

PREGUNTA 1

Paciente de 65 años, fumador de 30 paquetes/año, consulta por tos seca, baja de peso de 5 kg en 2 meses y expectoración hemoptoica. Examen pulmonar normal. Radiografía muestra nódulo de 4 cm espiculado en lóbulo superior derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ A) Control con TAC en 6 meses
- ☐ B) Solicitar PET scan para determinar captación
- ☐ C) Biopsia del nódulo pulmonar
- ☐ D) Iniciar antibióticos por posible neumonía
- ☐ E) Solicitar baciloscopías de expectoración

PREGUNTA 2

Paciente de 30 años sin antecedente de tabaquismo, con tos productiva, broncorrea matinal y episodios de expectoración hemoptoica desde hace 1 año. Antecedente de tuberculosis pulmonar tratada hace 5 años. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el examen de elección?

- ☐ A) Bronquitis crónica; espirometría
- ☐ B) Bronquiectasias; TAC de tórax de cortes finos
- ☐ C) Cáncer pulmonar; radiografía de tórax
- ☐ D) Recaída de tuberculosis; baciloscopías de expectoración
- ☐ E) EPOC; espirometría

PREGUNTA 3

Paciente de 50 años con hemoptisis masiva. Se realiza intubación selectiva y broncoscopia urgente, pero no se logra identificar ni controlar el sitio de sangrado. ¿Cuál es la conducta de rescate más adecuada?

- ☐ A) Repetir broncoscopia en 6 horas
- ☐ B) Embolización de la arteria bronquial
- ☐ C) Lobectomía de urgencia
- ☐ D) Administrar ácido tranexámico y observar
- ☐ E) Traqueostomía de urgencia

RESUMEN: NÓDULO PULMONAR, CÁNCER PULMONAR, BRONQUITIS CRÓNICA, BRONQUIECTASIAS Y HEMOPTISIS

El nódulo pulmonar solitario debe evaluarse para determinar benignidad o malignidad. Los menores de 1 cm suelen ser benignos; los mayores de 3 cm son malignos hasta en 90% de los casos. La radiografía previa estable por 2 años confirma benignidad. El TAC es el examen de elección: si el aspecto es benigno se sigue con imágenes; si es intermedio se complementa con PET scan; si es maligno (denso, espiculado, vidrio esmerilado, mayor de 3 cm) va a biopsia transbronquial (lesión central) o percutánea (lesión periférica). El cáncer de pulmón se asocia clásicamente a tabaquismo. Se presenta con tos, baja de peso, expectoración hemoptoica, hipocratismo digital (su causa más frecuente) y neumonías recidivantes en la misma zona. El examen pulmonar suele ser normal. Se clasifica en células pequeñas (peor pronóstico, síndromes paraneoplásicos, tratamiento con quimioterapia) y no células pequeñas (adenocarcinoma, espinocelular, células grandes; tratamiento quirúrgico con lobectomía mínima). Contraindicaciones quirúrgicas: EPOC severo (VEF1 menor a 1,5L o esperado postquirúrgico menor a 1L) y adenopatías mediastínicas metastásicas confirmadas por mediastinoscopía. La bronquitis crónica es por tabaquismo: tos y broncorrea matinal por más de 3 meses. Diagnóstico clínico; se descarta cáncer con radiografía y EPOC con espirometría. Tratamiento: dejar de fumar. Las bronquiectasias son dilataciones bronquiales irreversibles posinfecciosas (TBC, cuerpo extraño, sarampión) o genéticas (fibrosis quística, discinesia ciliar). Clínica: tos y broncorrea crónica matinal con hemoptisis en paciente joven sin tabaquismo. Diagnóstico: TAC de cortes finos. Tratamiento: kinesioterapia, drenaje postural, antibióticos si infección; cirugía solo si localizadas. La hemoptisis leve se estudia con broncoscopia tratando la causa. La hemoptisis masiva (bronquiectasias, TBC, cáncer) requiere intubación selectiva urgente, broncoscopia urgente y si falla, embolización de la arteria bronquial como rescate.